HCI Praktikum - Projektmappe

Projektname: SmartSpend

Die Anti-Splurge Banking App

Praktikumsslot: Mo4x

Gruppenmitglieder:

- Elyesa Ates (1124863)
- Ahmad Karakich (1120146)
- Bao Chau Nguyen (1119742)
- Mariye Reyhan Dincer (1132636)

GitLab-Link: **https://code.fbi.h-da.de/zander/hci/projects/2025_ws/gr04_smartspend**

Datum: 02.11.2025

Beteiligungsmatrix

Praktikums Termin	Karakich, Ahmad	Ates, Elyesa	Dincer, Mariye Reyhan	Nguyen, Bao Chau
Termin 0	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 1	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 2				
Termin 3				
Termin 4				
Termin 5				
Gesamt:				

Inhaltsverzeichnis

Beteiligungsmatrix.....1
Inhaltsverzeichnis.....1
1. Projektidee SmartSpend - Anti-Splurge App.....3
1.1 Motivation.....3
1.3 Zielgruppe.....4
Existierende Vorbehalte und Einschränkungen:.....5
1.4 Erkenntnisinteresse.....5
1. Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten.....5
2. Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein.....5
3. Informationsbedarf und Nutzungskontext.....5
4. Technologie-Erwartungen und Vertrauen.....6
1.5 Erfolgskriterien.....6
2. User Research.....7
2.1 Methodik für die Erkenntnisinteressen:.....7
2.2 Personas.....9
2.2.1 Personen - & Kriterienliste.....9
2.2.2 Operationalisierung & Matrix.....11
2.2.3 Stereotyp Beschreibung:.....12
Eslem Dincer.....12
Daniel Richter.....13
2.3 Auswertung Interview (Quang Minh, 24).....13
2.3.1 Bestätigte Hypothesen zu Verhalten und Motivation.....13
2.3.2 Fazit der Auswertung.....14
2.4 Anwendungsszenarios.....15
2.4.1 Anwendungsszenario 1 - Eslem.....15
2.4.2 Anwendungsszenario 2.....15
2.5 Anforderungsspezifikation.....16
2.6 Begeisterungsfaktoren.....16
3. Quellen.....0

1. Projektidee SmartSpend - Anti-Splurge App

1.1 Motivation

Die Budgetplanungs-App "SmartSpend" wurde entwickelt, um ein aktuelles finanzielles Problem zu lösen, das junge Erwachsene, Auszubildende und Studierende in der heutigen digitalen Konsumgesellschaft betrifft. Aktuelle Studien zeigen, wie dringend dieses Projekt ist: Laut der Studie "Jugend in Deutschland 2025" haben 20 Prozent der 14- bis 29-Jährigen finanzielle Schulden, ein Rekordwert, der weiter steigt[1].

Die Digitalisierung und die ständige Präsenz sozialer Medien (Trends, Influencer) haben das Konsumverhalten stark verändert [2]. Online-Shops sind immer verfügbar, was impulsive Einkäufe zur Selbstverständlichkeit macht. Da Shopping inzwischen ganz nebenbei im Alltag stattfindet, geben wir oft Geld aus, ohne groß darüber nachzudenken [3].

Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 28 sind davon stark betroffen. Sie haben oft wenig Geld, das zudem unregelmäßig hereinkommt, sei es durch BAföG, die Ausbildung oder Nebenjobs. Gleichzeitig sind sie einem enormen sozialen Druck ausgesetzt, der sie zum Konsum verleitet.

Ein wichtiger Faktor ist die Verbreitung flexibler Zahlungsdienste wie "Buy now, pay later", die die Hemmschwelle für Ausgaben massiv senken. Dieses Phänomen hat sogar zu dem feststehenden Begriff der "Klarnaschulden" geführt, welche Konsumschulden bezeichnen, die durch Ratenzahlungen entstehen. Ohne ein festes Verständnis für die eigenen Finanzen führt die Bequemlichkeit dieser Dienste schnell in die Verschuldung.

Hinzu kommt, dass bestehende Banking- und Finanz-Apps oft zu komplex sind und keine altersgerechten, motivierenden Mechanismen bieten. Sie konzentrieren sich auf die Verwaltung von Finanzen, nicht auf eine präventive Verhaltensänderung. Die zentrale Motivation dieses Projekts ist es, diese Lücke zu schließen.

Genau hier setzt unsere App an. Sie hilft jungen Menschen auf zwei Wegen:

- **Visuelle Transparenz:** Indem die Nutzer genau sehen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wird ihnen die finanzielle Belastung ihres Konsums viel direkter bewusst.
- **Langfristige Befähigung:** Die App hilft Nutzern, langfristig einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Finanzen zu entwickeln

Durch das Schaffen dieser grundlegenden finanziellen Kompetenz legt die App den Grundstein für eine stabile finanzielle Zukunft der jungen Menschen.

1.2 Projektziele

Aus den beschriebenen Problemen ergeben sich die folgenden Ziele für die App SmartSpend:

<u>Hauptziel (Transparenz und Verständnis)</u>

Entwicklung eines intuitiven, digitalen Budget-Tools für junge Erwachsene (18–28 Jahre), das eine klare und sofortige Einsicht in die eigene finanzielle Situation bietet. Dies soll das Verständnis für die eigenen Ausgaben signifikant verbessern und präventiv der Gefahr einer Überschuldung entgegenwirken.
Spezifische Ziele (SMART-Ansatz)

1. Reduktion von Konsumschulden
- Senkung der monatlichen Ausgaben für impulsive Käufe (Splurges) bei aktiven Nutzern.
- Nutzer identifizieren und reduzieren unreflektierte Ausgaben. Durch ein besseres Gefühl dafür, wie viel Geld tatsächlich noch zur Verfügung steht, soll die Nutzung von “Buy now, pay later” Diensten kontrollierter gestaltet werden.
2. Förderung der Finanzkompetenz
- Die App vermittelt über reines Tracking hinaus praktisches Wissen zu Budgetierung und Sparen, um den selbstständigen Umgang mit den eigenen Finanzen zu verbessern.
3. Stärkung der Kaufautonomie
- Befähigung der Nutzer, unabhängig vom sozialen Konsumdruck selbstbestimmte Kaufentscheidungen zu treffen, ohne ein Gefühl des Verzichts oder sozialer Ausgrenzung.
4. Hohe Benutzerakzeptanz
- Entwicklung einer minimalistischen, motivierenden und altersgerechten Benutzeroberfläche, die sich bewusst von komplexen, traditionellen Banking-Apps abhebt.

1.3 Zielgruppe

Unsere Zielgruppe konzentriert sich vor allem auf die Generation Z (18 bis 28 Jahre), bestehend aus Studenten, Auszubildenden und jungen Berufstätigen. Diese Personen zeichnen sich durch eine starke Affinität zu Technologie aus, suchen aktiv nach digitalen Lösungen und zeigen ein deutlich gesteigertes Interesse an persönlicher finanzieller Selbstkontrolle. Unser Ziel ist es, eine komfortable und motivierende Unterstützung im Umgang mit Geld zu bieten und dabei bewusst auf einen belehrenden Ton zu verzichten.

Es besteht ein gewisses Maß an Unsicherheit und Überforderung, was sich aus dem hohen Interesse an Finanzthemen (laut Studien ca. 70 %) ableiten lässt [4]. Viele Menschen dieser Gruppe bleiben jedoch skeptisch und zurückhaltend gegenüber komplexeren Themen wie Altersvorsorge, Versicherungen oder Anlagestrategien.

Die Zielgruppe zeigt einen Bedarf an Transparenz, insbesondere an digitaler Transparenz von Einnahmen und Ausgaben. Dies ermöglicht eine detaillierte Verfolgung kurzfristiger Sparziele wie Reisen oder größere Anschaffungen und fördert das Gefühl der finanziellen Kontrolle.

Das Produkt kann die Nutzenden in folgenden Aspekten unterstützen:

- **Einfache Budgetverwaltung**: Die App ermöglicht eine reibungslose Erfassung der Einnahmen und Ausgaben der Nutzer mit einer bewusst einfachen Kategorisierung. Damit wird das Grundbedürfnis nach Transparenz und Kontrolle erfüllt, ohne den Nutzer mit komplexen Budgetierungsregeln zu überfordern.
- **Gutes Layout und Benutzerfreundlichkeit:** Eine ansprechende, übersichtliche und moderne Benutzeroberfläche ist entscheidend für die Akzeptanz durch die technikaffine Generation Z. Das Design muss intuitiv und ablenkungsfrei sein, um zur regelmäßigen Nutzung anzuregen.
- **Feedback und Monatsübersicht:** Anstelle von bevormundenden Ratschlägen bietet die App am Monatsende eine prägnante, visuelle Zusammenfassung der Ausgaben. Dieser neutrale

und leicht verständliche Bericht bietet den Nutzern einen klaren Mehrwert für ihr Tracking-Verhalten und ermöglicht es ihnen, selbstständig aus ihren eigenen Daten zu lernen.

Existierende Vorbehalte und Einschränkungen:

- **Zeitliche Einschränkungen:** Die Zielgruppe ist stark mit Terminplänen beschäftigt (Studium, Berufseinstieg) und erwartet, dass alles schnell und kompakt abläuft. Die nahtlose Datenerfassung muss in „Mikromomenten" erfolgen. Die Interaktion muss extrem kurz und schnell sein, um ein sofortiges Abbrechen zu verhindern. Dies erfordert einen schnellen Zugriff, z. B. über Widgets, um die Erfassung direkt im Moment der Ausgabe zu ermöglichen.
- **Mobilitätsbeschränkungen:** Da die jüngere Generation ständig unterwegs ist, ist Mobilität unerlässlich. Die App-Erfahrung muss für iOS und Android optimiert sein und die Erwartung erfüllen, immer verfügbar zu sein.
- **Finanzielle Einschränkungen:** Aufgrund knapper Budgets besteht eine hohe Preissensibilität. Dies bedeutet, dass das Basisangebot (Geldverfolgung und Gewohnheitsbildung) kostenlos sein muss. Da der Schwerpunkt auf dem Cashflow-Management liegt, darf das Produkt nicht mit komplexer Vermögensverwaltung überladen sein.

1.4 Erkenntnisinteresse

1. Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten

- Welche Methoden und Werkzeuge (Apps, Excel, Bank-Apps, Notizbücher, reines „Kopf-Banking") nutzt die Zielgruppe aktuell zur Verwaltung ihrer Einnahmen und Ausgaben?
- Was sind die größten Frustrationspunkte (Pain Points) bei den aktuell genutzten Methoden? (z.B. „Das Eintragen dauert zu lange", „Ich vergesse es", „Ich verstehe die Auswertung nicht", „Es fühlt sich nach Arbeit an").
- Welches Konsumverhalten ist typisch für die Zielgruppe? (z.B. Impulskäufe, hohe Ausgaben für soziale Erlebnisse, Abonnement-Dienste, Nutzung von "Buy Now Pay Later"-Angeboten).
- Was sind die häufigsten Auslöser (Trigger) für (unbewusste) Ausgaben? (z.B. soziale Medien/Influencer, Langeweile, sozialer Druck, Angebote, Stress).

2. Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein

- Welches „mentale Modell" haben 18- bis 30-Jährige von „Buchhaltung" oder „Finanzplanung"? Sehen sie es als notwendiges Übel, als Werkzeug zur Freiheit, als Quelle von Stress oder als Spiel?
- Was sind die primären Motivatoren für die Zielgruppe, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen? (z.B. Angst vor Schulden, der Wunsch nach konkreten Sparzielen, der Wunsch nach Kontrolle oder *der Wunsch nach einem bewussteren, nachhaltigeren Konsum*).
- Welche Emotionen (z.B. Angst, Scham, Stolz, Überforderung, „FOMO" - Fear of Missing Out) sind mit dem Konsum und der anschließenden Betrachtung der Ausgaben verbunden?
- Besteht bei der Zielgruppe der aktive Wunsch, ein Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten zu entwickeln, oder wird dies als Bevormundung empfunden? (Wo liegt die Akzeptanzgrenze für "Nudging"?)

3. Informationsbedarf und Nutzungskontext

- Welche Finanzinformationen sind für die Zielgruppe im Alltag *wirklich* relevant, um bessere Entscheidungen zu treffen? (z.B. „Wie viel kann ich heute noch ausgeben?", „Wofür habe ich diesen Monat am meisten Geld ausgegeben?" oder eher „Wie wirkt sich dieser Kauf auf mein Sparziel aus?").

- In welcher Form müssen Informationen präsentiert werden, damit sie nicht nur informieren, sondern auch Bewusstsein schaffen? (z.B. Visualisierungen von Mustern, Gamification, Vergleiche, proaktive Hinweise).
- In welchen Situationen (Nutzungskontext) muss die App unterstützen? (z.B. *vor* dem Kauf [präventiv], *direkt nach* dem Kauf [erfassend], oder *am Monatsende* [reflektierend]).

4. Technologie-Erwartungen und Vertrauen

- Welche Erwartungen hat die Zielgruppe an eine „smarte“ App? Wo liegt die Grenze zwischen hilfreicher Automatisierung (z.B. Kategorisierung), intelligentem Aufzeigen von Konsummustern (Bewusstsein schaffen) und unerwünschtem Paternalismus (Bevormundung)?
- Was sind die zentralen Kriterien für die Zielgruppe, einer Finanz-App ihre sensiblen Daten anzuvertrauen, insbesondere wenn diese App das eigene Verhalten analysiert und bewertet?

1.5 Erfolgskriterien

Der Erfolg des Projekts zeigt sich daran, wie gut die App den Nutzern hilft, ihr Ausgabeverhalten zu verstehen, Impulsausgaben zu erkennen und ihre finanzielle Entscheidungskompetenz nachhaltig zu verbessern.

Transparenz über eigene Ausgaben

- Nutzer erhalten eine klare, visuelle Übersicht ihrer Ausgaben nach Kategorien.
- Erfolg ist erreicht, wenn der Nutzer nach kurzer Nutzung seine drei größten Ausgabeposten korrekt benennen kann.

Erkennen von Impulsausgaben

- Nutzer bemerken, wann sie unüberlegt Geld ausgeben, z. B. durch Social-Media oder spontane Einkaufsentscheidungen.
- Erfolg ist, wenn der Nutzer typische Impulskäufe identifizieren und minimieren kann.

Praktische Budgetkompetenz

- Nutzer lernen, ihr Budget bewusst einzuteilen und setzen Sparziele um.
- Erfolg ist erreicht, wenn der Nutzer nach aktiver Nutzung ein Gefühl dafür hat, wie viel er ausgeben oder sparen kann.

Motivation und Benutzerfreundlichkeit

- Die App wird regelmäßig genutzt und ist leicht zu bedienen.
- Erfolg ist, wenn die Nutzer die App intuitiv bedienen können und sie gern verwenden.

Zuverlässige Datenerfassung

- Alle Einträge werden manuell vom Nutzer erfasst, bearbeitet und überprüft.
- Erfolg ist, wenn der Nutzer alle Daten korrekt verwalten kann und keine Daten verloren gehen.

Ausgaben im Überblick

- Die App bietet klare Übersichten über Einnahmen und Ausgaben und unterstützt den Nutzer dabei, die eigenen Gewohnheiten zu reflektieren.
- Erfolg ist, wenn der Nutzer durch die App nachvollziehen kann, wie sich sein Ausgabeverhalten über die Zeit verändert.

2. User Research

2.1 Methodik für die Erkenntnisinteressen:

Die Auswahl der Methoden erfolgte nach der Notwendigkeit, tiefgreifende kognitive Modelle und emotionale Aspekte des Finanzverhaltens zu erfassen, die durch einfache, direkte Befragungen nicht zugänglich wären.

Erkenntnisinteresse	Angestrebte Erkenntnis	Eingesetzte Methode(n)	Begründung des Methodeneinsatzes
Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten	Aufdeckung unbewusster Verhaltensmuster und situativer Trigger für impulsive Ausgaben.	**Verhaltensrekonstruktion** (Critical Incident Technique)	Diese Technik ermöglicht die Erfassung konkreter, detailreicher Erlebnisse, anstatt auf generalisierte Aussagen zurückzugreifen. Sie macht den gesamten situativen Kontext (Ort, Zeit, Emotionen) sichtbar, um die Kausalkette des Verhaltens zu verstehen.

Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein	Erforschung der emotionalen Einstellung zu Geld, tiefliegender Ängste und Motivatoren, um das Akzeptanzniveau für "Nudging" zu bestimmen.	**Metaphern- und Projektive Techniken**	Metaphern können in dieser Situation als gedankliche Brücken verwendet werden, um die wahren Gefühle und tief verwurzelten Einstellungen der Nutzer besser zu verstehen, die mit normalen Fragen nicht zum Vorschein gebracht werden können. Projektive Techniken minimieren das Risiko einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit, indem sie sensible Gedanken auf Dritte projizieren.
Informationsbedarf und Nutzungskontext	Identifikation fehlender Informationen im Entscheidungsmoment und Ableitung einer intuitiven App-Struktur aus der Nutzerperspektive.	**Erfahrungsberichte** und **Karten-Sorting**	Erfahrungsberichte liefern weitere Einblicke in Situationen, in denen es den Nutzern an Sicherheit mangelt, um zu reagieren. Das Kartensortieren offenbart die internen mentalen Modelle der Nutzer zur Kategorisierung von Ausgaben und ist daher für die intuitive Architektur der App von entscheidender Bedeutung.

Technologie-Erwartungen und Vertrauen	Verständnis der gewünschten Alltagsintegration und der Grenzen der Automatisierung aus Sicht der Nutzer.	**Praktische Übungen** (Tagesablauf-Szenario)	Durch die Aufforderung, einen „idealen Tag mit der App“ zu beschreiben, werden allgemeine Wünsche in konkrete Nutzungssituationen übersetzt. Dies definiert präzise, an welchen Stellen im Alltag die App funktional unterstützen muss.

Warum nutzen wir teilstandardisierte Interviews als Forschungsmethode?

Interviews sind für unsere Forschung sehr wertvoll, weil sie uns helfen, die wirklichen Menschen hinter den Nutzerzahlen zu verstehen. Bei einem so persönlichen Thema wie Geld reicht es nicht aus, nur nach Fakten zu fragen. Wir müssen die Gefühle, Gewohnheiten und die oft unausgesprochenen Gedanken verstehen, die das Finanzverhalten prägen.
Die von uns gewählten Interview-Methoden, wie das Teilstandardisierte Interviews mit Erzählungen konkreter Erlebnisse, dem Arbeiten mit Metaphern oder dem Sortieren von Karten, schaffen einen Raum, in dem diese tieferen Einsichten ganz natürlich zum Vorschein kommen. Sie helfen uns, nicht nur die offensichtlichen Probleme zu hören, sondern die wahren Beweggründe und Bedürfnisse unserer Zielgruppe zu entdecken.

Im Gegensatz dazu eignen sich Fokusgruppeninterviews zwar gut, um Meinungsvielfalt zu erfassen, doch viele Menschen sprechen ungern vor Fremden über private Probleme wie Schulden oder ihr Einkommen. Durch die Wahl teilstandardisierter Einzelinterviews können wir als Interviewende gezielter auf individuelle Situationen eingehen und intensiver in die Beweggründe und Erfahrungen der Teilnehmenden vordringen.

Dies ist die entscheidende Grundlage dafür, dass wir eine App entwickeln können, die im Alltag wirklich ankommt und einen echten Unterschied im Leben der Nutzer macht.

2.2 Personas

2.2.1 Personen - & Kriterienliste

Liste aus Verwandten und Freunden:

1. Eslem Dincer (20 Jahre, Ergotherapie-Studentin)
2. Aygül Yildiz (20 Jahre, Informatik-Studentin)
3. Lena Bauer (14 Jahre, Schülerin)
4. Daniel Richter (32 Jahre, Grundschullehrer)
5. Gülhan Kilic (21 Jahre, Public Management-Studentin)
6. Cennet Pala (24 Jahre, fertige Chemikanten-Ausbildung)
7. Ilayda Gülsen (19 Jahre, Fachabiturientin)
8. Sebastian Klein (40 Jahre, Architekt)
9. Samira Wolf (67 Jahre, Rentnerin)
10. Nisa Kundakci (24 Jahre, Berufseinsteigerin in Treasury)
11. Mina Kundakci (25 Jahre, Berufseinsteigerin in der Personalabteilung)
12. Markus Schneider (46 Jahre, Elektriker)

Liste relevanter Kriterien mit Beschreibung:

Altersgruppe:

- Junge Erwachsene in verschiedenen Lebensphasen haben unterschiedliche Geld Herausforderungen. Ein 18-Jähriger beim Abi denkt anders über Geld nach als ein 25-Jähriger im Job. Das beeinflusst, welche Features (z.B. Sparziele für Führerschein vs. erste Wohnung) priorisiert werden.

Beruflicher Status:

- Bestimmt die Höhe und ihre Sicherheit. Schüler/Studenten haben unsichere Einkommen, Berufseinsteiger bereits festes Gehalt.

Einkommen:

- Das Einkommen ist der direkte Weg zu sehen, wie viel Spielraum jemand hat. Wer wenig Geld hat, braucht die App für die Basics. Wer mehr hat, interessiert sich vielleicht mehr fürs Sparen. Die App muss für beide Fälle passen.

Technikaffinität:

- Das bestimmt, wie viele Funktionen die App haben darf und wie komplex die Bedienung sein kann. Jemand mit niedriger Affinität braucht eine ganz einfache, klare Oberfläche. Jemand mit hoher Affinität erwartet vielleicht komplexere Grafiken und Einstellungen.

Finanzieller Vorwissen:

- Dieses Kriterium entscheidet über die Sprache der App. Ohne Vorwissen braucht man einfachere Sprache und mehr Hilfestellungen.

Häufigkeit der Nutzung:

- Dieses Kriterium zeigt, wie die App in den Alltag passt. Ein täglicher Nutzer braucht schnelle Infos. Ein wöchentlicher Nutzer braucht eine gute Wochen Zusammenfassung bzw. eine Übersicht.

Wohnsituation:

- Die Wohnsituation zeigt den finanziellen Druck. Wer alleine wohnt, hat hohe Fixkosten (Miete, Strom etc.) und muss sein Budget genau im Blick haben. Das ist bei jemandem, der bei den Eltern wohnt, weniger wichtig.

2.2.2 Operationalisierung & Matrix

Kriterien	Wertebereich
Altersgruppe	0-10, 10-18, 18-21, 21-25, 25-28, 28-40, 40-70
Beruflicher Status	Schüler/Abi, Student, Azubi, Berufseinsteiger, Berufstätiger, Rentner
Einkommen	Sehr gering (0€-100€), Gering(100€- 600€), Mittel (600-1200€), Hoch (> 1200€)
Technikaffinität	Sehr niedrig, Niedrig, Mittel, Hoch
Finanzieller Vorwissen	Keins, Grundwissen, Fortgeschritten
Häufigkeit der Nutzung	Täglich, 2-3x die Woche, 1x die Woche, 1-2 x die Woche
Wohnsituation	Eltern, WG, Allein, Familie

Matrix erstellen

Name	Alter	Status	Einkommen	Technik	Vorwissen	Nutzung	Wohn situation
Eslem Dincer (20)	18-21	Student	Gering	Mittel	Keins	Täglich	WG
Aygül Yildiz (20)	18-21	Student	Mittel	Hoch	Keins	Täglich	Eltern
Lena Bauer (14)	10-18	Schüler	Sehr gering	Niedrig	Keins	1x die Woche	Eltern
Daniel Richter (32)	28-40	Berufstätiger	Hoch	Niedrig	Grundwissen	1-2 x im Monat	Familie
Gülhan Kilic (21)	18-21	Student	Mittel	Mittel	Keins	2-3x die Woche	Allein
Cennet Pala (24)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Grundwissen	1x die Woche	Allein
Ilayda Gülsen (19)	18-21	Schüler	Gering	Mittel	Keins	Täglich	Eltern
Sebastian Klein (40)	28-40	Berufstätiger	Hoch	Mittel	Grundwissen	1-2 x im Monat	Allein
Samira Wolf (67)	40-70	Rentner	Gering	Sehr niedrig	Keins	Gar nicht	Allein
Nisa Kundakci (24)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	2-3x die Woche	Eltern
Mina Kundakci (25)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	2-3x die Woche	Allein
Markus Schneider (46)	40-70	Berufstätiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	Gar nicht	Familie

Bildung Benutzergruppen:

1. Die Primären Persona:

Repräsentanten: Eslem Dincer & Gülhan Kilic
Begründung:
Diese Nutzergruppe steht im Mittelpunkt der App-Entwicklung, da sie den größten Unterstützungsbedarf bei der finanziellen Grundorientierung hat. Beide haben wenig Geld, kennen sich mit Finanzen nicht aus und müssen schon ihre eigene Wohnung bezahlen. Gerade diese schwierige Ausgangslage macht die Gruppe zum idealen Maßstab. Wenn die App für diese anspruchsvollen Nutzer funktioniert, wird sie auch für alle anderen Zielgruppen gut geeignet sein. Zudem verfügen beide über eine durchschnittliche Technikaffinität und würden die App regelmäßig bis täglich nutzen. Dies macht sie zu idealen Testpersonen für die alltagstaugliche Anwendung und Usability. Ihre Lebensphase ist auch prägend für langfristige Finanz Gewohnheiten. Gelingt es, sie frühzeitig zu unterstützen, kann die App nachhaltig positive Verhaltensmuster fördern und langfristige Nutzerbindung sicherstellen.

2. Die sekundäre Persona:

Repräsentanten: Cennet Pala, Nisa Kundakci & Mina Kundakci
Begründung:
Diese Nutzerinnen haben bereits ein stabiles Einkommen und grundlegendes Finanzwissen. Ihr Bedarf an Unterstützung ist daher weniger dringend als bei der primären Zielgruppe. Durch ihr Vorwissen können sie wertvolles Feedback zu erweiterten Funktionen geben. Die App wird zwar auch ihre Anforderungen berücksichtigen, steht aber nicht im Mittelpunkt der Entwicklung.

3. Die Technik-Skeptiker

Repräsentanten: Samira Wolf & Daniel Richter
Begründung:
Diese Gruppe zeichnet sich durch eine geringe Technikaffinität aus, obwohl sie teilweise Unterstützung im Finanzbereich benötigt. Für sie muss die App besonders einfach, klar und vertrauensvoll gestaltet sein. Sie bilden eine gute Testgruppe für Usability und Zugänglichkeit, allerdings stehen sie nicht im Mittelpunkt der Entwicklung.

2.2.3 Stereotyp Beschreibung:

Eslem Dincer

Eslem ist eine 20-jährige Frau im ersten Semester des Ergotherapie-Studiums an der FU in Darmstadt. Sie kommt aus einer großen Familie. Sie ist das drittälteste von sieben Kindern. Ihre Familie lebt in Riedstadt, während Eslem in einer WG in Darmstadt wohnt, weil ihre Vorlesungen sehr früh beginnen und oft spät enden. Zu Hause bei ihrer Familie leben ihre zwei Katzen, da in der WG keine Haustiere erlaubt sind.Ihre Mutter ist Diplom-Mathematikerin und kümmert sich hauptsächlich um die jüngeren Geschwister, gibt aber auch hin und wieder Nachhilfe. Ihr Vater hat in Ägypten Islamwissenschaften studiert und arbeitet nun in einer Moschee als Seelsorger.
Nach dem Abitur half Eslem ein Jahr lang in einem Steuerbüro aus. Mit Beginn ihres Studiums musste sie diesen Minijob kündigen. Sie finanziert sich jetzt durch BAföG und die Unterstützung ihrer Eltern. Neben dem Studium engagiert sie sich weiterhin ehrenamtlich in einem Verein.

Eslem ist eine hilfsbereite und soziale Person, neigt jedoch zu einer chaotischen Arbeitsweise. Um dem entgegenzuwirken, führt sie einen digitalen Kalender und erstellt wöchentliche To-Do Listen.

Dennoch gerät ihr Zeitmanagement oft an seine Grenzen und Termine oder Aufgaben werden manchmal vergessen.

Ihr Interesse an der Ergotherapie entstand durch die Begleitung ihres jüngeren Bruders zu dessen Therapiestunden. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit hat sie erlebt, wie befriedigend es ist, Menschen zu helfen, und sie weiß nun, dass sie später speziell Kindern helfen möchte, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Sie legt großen Wert auf ihr soziales Umfeld. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freundinnen auf einen Kaffee oder zum Essen. Mit ihrer Familie unternimmt sie viel, regelmäßige Spieleabende sind ein fester Bestandteil ihres Lebens. Zudem liebt sie es zu reisen. Im Sommer 2025 war sie mit ihren Freundinnen in Kroatien.

Aktuell nutzt Eslem für ihr Studium ein iPad, fühlt sich damit aber langsam an ihre Grenzen. Sie spart auf einen Laptop, was sich jedoch schwierig gestaltet, da die Kosten der WG und des Studiums hoch sind und ihre Ersparnisse begrenzt sind.

Daniel Richter

Daniel Richter ist ein 32-jähriger Grundschullehrer an einer städtischen Schule. Er lebt derzeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einem eigenen Haus in einer ruhigen Wohngegend. Für ihn und seine Frau (die in Teilzeit im öffentlichen Dienst arbeitet) hat die finanzielle Stabilität ihrer Familie oberste Priorität.

Sein Gehalt ist stabil und gilt als sicher. Dennoch ist die finanzielle Belastung durch den Unterhalt und die Erziehung seiner Kinder hoch. Er achtet nicht besonders auf das Sparen, sondern spart eher ein wenig beim Essen gehen oder bei unerwarteten Ausgaben.

Daniel ist eher vorsichtig und zurückhaltend, wenn es um neue Technologien geht. Obwohl er Erfahrung im Umgang mit Lernsoftware und Schulverwaltungsprogrammen bei der Arbeit hat, bevorzugt er in seinem Privatleben klare und einfache Lösungen. Für ihn muss eine App absolut zuverlässig, sicher und intuitiv sein. Er hat wenig Geduld für komplizierte Einstellungen oder übermäßig verspielte Benutzeroberflächen.

Seine Einstellung zum Geld ist pragmatisch und von Verantwortungsbewusstsein geprägt. Er verwaltet das Familienbudget in der Regel einmal im Monat, um die wichtigsten Posten (Hypothek, Versicherungen, Sparzinsen) zu überprüfen. Die Nutzung der App wäre daher sehr sporadisch (1-2 Mal im Monat) und müsste ihm einen schnellen, umfassenden und zuverlässigen Überblick über die monatlichen Fixkosten und die verbleibenden Reserven geben. Impulskäufe sind in seinem Alltag aufgrund klarer familiärer Prioritäten und Zeitmangels selten.

2.3 Auswertung Interview (Quang Minh, 24)

Das Interview mit Quang Minh (24), einem internationalen Studenten, war für die Validierung unseres Konzepts ein großer Erfolg. Es hat unsere zentralen Hypothesen über die Zielgruppe nicht nur bestätigt, sondern auch auf eine Weise präzisiert, die uns direkte Design-Anforderungen liefert. Es müssen keine unserer ursprünglichen Annahmen verworfen werden.

2.3.1 Bestätigte Hypothesen zu Verhalten und Motivation

Unsere Annahmen zu den Auslösern für Impulskäufe wurden perfekt bestätigt. Quang Minh beschrieb eine spontane 500-Euro-Reise nach Barcelona , die exakt durch die von uns vermuteten Faktoren

ausgelöst wurde: soziale Medien ("Laut Tiktok ist diese Jahreszeit perfekt dafür") , Gruppenzwang ("Ich war mit meinen Freunden unterwegs...") und Angebotsdruck ("Ryanair hatte gerade ein Last-Minute-Angebot veröffentlicht"). Dies verstärkte das Gefühl einer "Jetzt oder nie"-Situation.

Auch unsere Hypothesen zu den mentalen Modellen und der Motivation waren zutreffend. Geld wird, wie vermutet, als "Stressquelle" und "Belastung" wahrgenommen. Seine Sorge, dass "Geld der Grund ist, warum ich die ganze Nacht wach liege", unterstreicht dies. Sein mentales Modell von Geld als "ein gieriges Kind", das er "erziehen" muss , zeigt seine Frustration bei Kontrollverlust. Seine Motivation, eine Budget-App zu nutzen, entstand reaktiv aus der Verschuldung nach der Reise und der negativen Reaktion seiner Eltern – eine klare Bestätigung unserer "Fear of Debt"-Annahme.

Noch wichtiger als die Bestätigungen sind die neuen, konkreten Erkenntnisse, die unsere Annahmen in klare Funktionsanforderungen übersetzen.

Der größte "Pain Point" ist die Demotivation durch schlechte Benutzeroberflächen. Wir nahmen an, Budgetierung fühle sich wie "Arbeit" an; Quang Minh lieferte das "Warum". Er beschreibt seine aktuelle App als "sehr formell und, ehrlich gesagt, unattraktiv". Die UI sei "wie aus den 2010er Jahren" mit "grauen Listen und komplizierten Tortendiagrammen". Dies ist für ihn das Kernproblem: "Das mindert meine Motivation erheblich. Wenn ich die App öffne, empfinde ich das als sehr unangenehm". Die klare Design-Direktive für SmartSpend ist daher, dass sich unsere App ästhetisch und emotional fundamental von traditionellen, „formellen“ Banking-Apps unterscheiden muss.

Des Weiteren konnten wir den konkreten Informationsbedarf schärfen. Auf die Frage, welche Information „wirklich relevant“ sei, antwortete er klar: Er möchte morgens aufwachen und sofort seine „Freedom Number“ sehen – „also im Grunde genommen, wie viel ich heute sicher ausgeben kann". Diese Zahl nutzt er präventiv vor einem Kauf, um schnell zu „überprüfen, ob das innerhalb meines Limits liegt“. Der Nutzungskontext ist also sowohl „spontan unterwegs“ als auch "zu Hause", um einen Überblick zu bekommen, „ohne viel rechnen zu müssen".

Eng damit verbunden ist die ideale Feedback-Frequenz. Wir waren uns unsicher zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Berichten. Quang Minh lehnte tägliche Benachrichtigungen als "zu einfach zu ignorieren" ab und monatliche Berichte als "zu spät, um noch Änderungen vornehmen zu können". Er wählte explizit den wöchentlichen "Wrap-Up" als "perfekt". Dieser Rhythmus sei "häufig genug, um Kurskorzurekturen vorzunehmen", aber "strategisch genug", um die Wirkung der eigenen Entscheidungen zu sehen.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis betrifft das emotionale Ziel und das gewünschte Verhalten der App. Es geht nicht um Bevormundung, sondern um "schuldfreies" Ausgeben. Der Nutzer möchte nicht "gemaßregelt" werden. Er wünscht sich eine intuitive Trennung von "unantastbarem" Geld (Miete, Sparen) und "flexiblem" Geld (Spaß, Erlebnisse). Das ultimative Ziel der App-Nutzung ist für ihn, "das Erkunden [zu] genießen, ohne mich später schuldig zu fühlen". Passend dazu soll sich die App "eher diskret" verhalten; er "möchte nicht ständig daran erinnert werden". Aktive, bevormundende Benachrichtigungen sind also unerwünscht.

2.3.2 Fazit der Auswertung

Das Interview bestätigt eindrücklich den Bedarf für SmartSpend. Die Zielgruppe ist motiviert, ihre Finanzen zu verwalten , wird aber von den aktuellen Tools im Stich gelassen, die als unattraktiv und demotivierend empfunden werden . Die Kernanforderungen an unser Design sind daher: (1) Eine motivierende, moderne UI, (2) eine Dashboard-Anzeige der täglichen "Freedom Number" , (3) ein

wöchentlicher Reflexions-Zyklus ("Wrap-Up") und (4) ein diskretes Verhalten der App , das "schuldfreies", bewusstes Ausgeben ermöglicht.

2.4 Anwendungsszenarios

Eslem

2.4.1 Anwendungsszenario 1

Am Ende der Woche öffne ich SmartSpend, um meine wöchentlichen Ausgaben zu überprüfen. Auf dem Dashboard sehe ich mein flexibles Budget in einem zweifarbigen Halbkreisdiagramm:

- Grün zeigt, wie viel von meinem Budget noch verfügbar ist.
- Rot zeigt, wie viel ich bereits ausgegeben habe.

Alle meine Ausgaben sind klar nach Kategorien sortiert – zum Beispiel Essen, Freizeit, Shopping oder Transport. Ich gehe jede Kategorie einzeln durch und entscheide selbst, welche Ausgaben für mich impulsiv oder unnötig waren. Die App bewertet nichts und gibt keine Hinweise; sie zeigt mir nur die Übersicht und Zahlen. Dadurch kann ich bewusst entscheiden, welche Ausgaben ich in den kommenden Tagen des Monats reduzieren oder verschieben möchte.

Ich bin erleichtert, dass es erst das Ende der Woche ist und nicht das Monatsende – ich habe also noch genug Zeit, mein Ausgabeverhalten anzupassen. In der App kann ich verschiedene Szenarien durchspielen: Wenn ich bestimmte Kategorien einschränke oder etwas auf den nächsten Monat verschiebe, zeigt SmartSpend sofort an, wie sich mein verbleibendes Budget verändert.

Am Ende der Sitzung fühle ich mich informiert, handlungsfähig und nicht verurteilt. Ich behalte die Kontrolle über meine Ausgaben, während die App mich diskret unterstützt. Sie liefert mir nur Daten und Visualisierungen – keine Bewertungen, keine Warnungen –, sodass ich schuldfrei, bewusst und selbstbestimmt entscheiden kann, ob ich sparen oder etwas genießen möchte.

2.4.2 Anwendungsszenario 2

Es ist Anfang des Monats und ich habe gerade meinen Bafög-Betrag von 992 € erhalten. Ich habe endlich entschieden, auf einen Laptop zu sparen, der 1.000 € kostet.

Zuerst trage ich meine fixen Kosten ein, z. B. Miete, Semesterbeitrag und Transport. Nach der Berechnung zeigt mir SmartSpend, dass mir noch 400 € für den Rest des Monats zur Verfügung stehen – mein flexibles Budget für Einkäufe, Freizeit und sonstige Ausgaben.

Dann lege ich mein Sparziel für den Laptop fest: 1.000 €. Ich entscheide, dass ich in 6 Monaten sparen möchte, also etwa 150 € pro Monat. Ich trage diesen Betrag in SmartSpend ein. Die App rechnet automatisch, wie viel ich noch für meine flexiblen Ausgaben übrig habe, nachdem der Sparbetrag für den Laptop abgezogen wurde.

Auf dem Dashboard sehe ich meinen Sparfortschritt in einem Halbkreisdiagramm:

- Grün zeigt den Anteil des Sparziels, den ich bereits virtuell erreicht habe,
- Rot zeigt den Restbetrag bis zum Ziel von 1.000 €.

Während des Monats trage ich alle Ausgaben ein. Jede Ausgabe wird vom flexiblen Budget abgezogen, nicht vom Sparziel, sodass ich immer weiß, wie viel ich noch für spontane Ausgaben habe, ohne das Laptop-Sparziel zu gefährden.

Am Ende jeder Woche öffne ich die wöchentliche Übersicht: Ich sehe, wie sich meine Ausgaben auf mein flexibles Budget ausgewirkt haben, welche Kategorien besonders viel Budget beansprucht haben und wie nah ich meinem Laptop-Sparziel bin.

Die App bleibt diskret: Sie bewertet nichts, gibt keine Vorschriften, sondern zeigt mir nur Zahlen und Visualisierung, sodass ich bewusst, schuldfrei und motiviert auf meinen Laptop sparen kann.

2.5 Anforderungsspezifikation

Funktionale Anforderung

Monatsbudget anzeigen

Wenn Eslem die App zu Beginn des Monats öffnet, dann soll SmartSpend automatisch das verfügbare Monatsbudget anzeigen, indem feste Kosten und das Sparziel für den Laptop bereits berücksichtigt werden.

Qualitätskriterium

- **Vollständigkeit:** feste Kosten *und* Sparziel müssen einfließen
- **Korrektheit:** Berechnung = Gesamtbudget – feste Kosten – Sparziel
- **Nachweisbarkeit:** Testfall prüfen → Wird nach App-Start der korrekte Betrag angezeigt?

Qualitative Anforderung

Reaktionszeit der Budgetaktualisierung

Die App soll jede Budgetänderung innerhalb von maximal 1 Sekunde aktualisieren, damit Eslem sofort sieht, wie sich eine geplante oder bestätigte Ausgabe auf ihr Monatsbudget auswirkt.

Qualitätskriterium

- **Reaktionszeit:** ≤ 1 Sekunde
- **Verifizierbarkeit:** per Stoppuhr oder automatisiertem Performance-Test messbar
- **Eindeutigkeit:** eine klare, messbare Zeitangabe
- **Realistisch:** technisch gut machbar

2.6 Begeisterungsfaktoren

Ablauf des Austauschs:
Ich habe mich für die Kreativitätstechnik „Perspektivenwechsel + Brainwriting“ entschieden. Dazu bin ich gedanklich in die Rolle meines Stereotyps *Eslem* geschlüpft und habe mir überlegt, welche Funktionen sie in einer Budget-App besonders motivierend oder

überraschend hilfreich finden würde. Anschließend habe ich in einem kurzen Brainwriting-Prozess ein möglichen Begeisterungsfaktor gesammelt. Dabei habe ich mich besonders auf Eslems Pain Points konzentriert: Zeitmangel, Chaos im Alltag, Schuldfreiheit bei Ausgaben und das Ziel, auf einen Laptop zu sparen. Aus diesem Austausch sind konkrete Begeisterungsfaktoren entstanden, die im weiteren Projektverlauf verfolgt werden.

Gamified Spar-Fortschritt: Die App belohnt Nutzer für konsequentes Sparen mit visuellen Erfolgen wie Fortschrittsbalken, Abzeichen oder kleinen Animationen. So wird das Erreichen von Sparzielen spielerisch erlebbar, steigert Motivation und Freude am bewussten Umgang mit Geld, ohne belehrend zu wirken.

3. Quellen

1.ZDF heute. (2025). Verschuldung junger Menschen auf Rekordniveau.
[https://www.zdfheute.de/wirtschaft/verschuldung-junger-menschen-rekord-100.html]
2.Verbraucherbildung. (o. J.). Studie: Junge Menschen und Konsum.
[https://www.verbraucherbildung.de/meldung/studie-junge-menschen-und-konsum]
3.Statistisches Bundesamt (Destatis). (2024, August). Pressemitteilung PD24_N044_62 (Angaben zum Konsumverhalten).
[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/08/PD24_N044_62.html]
4.Versicherungsforen Leipzig. (o. J.). Studie Financial Literacy.
[https://www.versicherungsforen.net/vertrieb-kunde/studie-financial-literacy]